

Gabarito 01

Tipos de variável, tabelas de frequência e gráficos (Cap. 1, Aulas 02–03)

Questão 1. (Classificação de variáveis: pesquisa domiciliar)*Solução.*

- (a) (i) número de pessoas: quantitativa discreta. (ii) faixa de renda: qualitativa ordinal (as faixas têm ordem natural, mas não distância numérica bem definida entre si). (iii) região: qualitativa nominal (sem ordem). (iv) renda exata em R\$: quantitativa contínua. (v) escolaridade: qualitativa ordinal.
- (b) Ao agrupar a renda exata em faixas, perde-se a informação do valor preciso dentro de cada faixa (duas famílias na faixa "2 a 5 salários" podem ter rendas bem diferentes, mas ficam indistinguíveis). A vantagem prática é reduzir ruído de resposta (famílias relutam menos em indicar uma faixa do que um valor exato) e simplificar tabelas/gráficos de apresentação.

■

Questão 2. (Tabela de frequências: setor de atividade)*Solução.* Contando a lista: Comércio aparece 16 vezes, Serviços 16 vezes, Indústria 8 vezes ($n = 40$).

	Setor	f	%
(a)	Comércio	16	40,0
	Serviços	16	40,0
	Indústria	8	20,0
	Total	40	100,0

- (b) Há empate entre Comércio e Serviços (ambos com 16 casos, 40%), a amostra é **bimodal**.
- (c) Um gráfico de barras (ordenado por frequência) é a escolha adequada: 3 categorias nominais, sem ordem natural, comparação de magnitude é o objetivo. Um gráfico de pizza também seria aceitável com apenas 3 fatias, mas é geralmente mais difícil de comparar precisamente duas fatias próximas (Comércio vs. Serviços) do que duas barras de mesma altura lado a lado.

■

Questão 3. (Tabela de dupla entrada: mercado de trabalho)*Solução.*

- (a) Fundamental/Médio: $70/250 = 28\%$ de desemprego. Superior: $40/250 = 16\%$ de desemprego.
- (b) A manchete esconde que a taxa de desemprego é bem diferente entre os dois grupos de escolaridade (28% vs. 16%), a taxa agregada de 22% é uma média ponderada que oculta essa heterogeneidade, relevante para qualquer política voltada a um grupo específico.

- (c) Distribuição de escolaridade entre os desempregados: Fundamental/Médio = $70/110 \approx 63,6\%$; Superior = $40/110 \approx 36,4\%$. Na população total, a distribuição é $250/500 = 50\%$ e 50% . As duas distribuições são diferentes: entre os desempregados, a proporção de baixa escolaridade é maior que na população geral, sinal de que escolaridade e situação ocupacional **não são independentes** nesta amostra (tema retomado no Capítulo 2).

■

Questão 4. (Escolha de gráfico: série temporal vs. categorias)

Solução.

- (a) (i) Câmbio mês a mês: gráfico de **linha**, pois é uma série temporal e a ordem no tempo é informativa (mostra tendência, reversões, volatilidade). (ii) Empresas por região: gráfico de **barras**, pois região é uma variável qualitativa nominal sem ordem natural, barras permitem comparar magnitudes sem sugerir uma progressão inexistente.
- (b) Ligar por linha 5 categorias sem ordem numérica (regiões em ordem alfabética) sugere visualmente uma "tendência" ou "trajetória" entre Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul que não existe, a inclinação do segmento entre duas regiões consecutivas não tem significado algum, ao contrário da inclinação entre dois meses consecutivos em (i).

■

Questão 5. (Dedução: frequências relativas somam 1)

Solução.

- (a) Por definição, $n = \sum_{i=1}^k f_i$ (soma das frequências absolutas de todas as categorias, que são exaustivas e mutuamente exclusivas, cada uma das n unidades é contada exatamente um f_i). Logo,

$$\sum_{i=1}^k p_i = \sum_{i=1}^k \frac{f_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i = \frac{n}{n} = 1.$$

- (b) Suponha que a contagem seja feita em duplicidade: cada unidade é contada duas vezes, de modo que $f'_i = 2f_i$ para todo i , e portanto $n' = \sum_i f'_i = 2n$. A nova frequência relativa é

$$p'_i = \frac{f'_i}{n'} = \frac{2f_i}{2n} = \frac{f_i}{n} = p_i,$$

ou seja, $p'_i = p_i$: a frequência relativa é invariante a essa mudança de escala na contagem, porque o fator 2 aparece tanto no numerador quanto no denominador e se cancela. Por isso, % é a medida correta para comparar grupos de tamanhos n diferentes, contagens absolutas favoreceriam sempre o grupo maior, mesmo com composição interna idêntica.

■

Questão 6. (Leitura crítica: gráfico enganoso)

Solução.

- (a) Num gráfico de barras, a informação visual transmitida é a **altura** (proporcional à área da barra, com largura fixa), o olho humano compara alturas relativas como se a base fosse zero. Se o eixo começa em R\$ 40.000 em vez de zero, uma diferença real pequena entre duas filiais (por exemplo, R\$ 42.000 vs. R\$ 45.000, uma diferença de $\approx 7\%$) ocupa quase toda a altura do gráfico, produzindo a impressão visual de uma diferença muito maior do que a proporção real entre os valores.
- (b) Com o eixo começando em zero, as seis barras teriam alturas quase idênticas (todas próximas do topo do gráfico, já que a variação entre filiais é pequena frente ao nível geral de faturamento), a impressão visual correta seria de faturamentos parecidos entre as filiais, não de grandes disparidades.

■